



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Pauta y distribución de puntajes I1

Profesor Emil Namur

Pregunta 1

A.

- 2 pts: Correcto entendimiento de la mano invisible
- 2 pts: Generar relación entre lo que dice el Papa y Adam Smith
- 4 pts: Justificación aplicando conceptos de clases (maximización de bienestar)

B.

- 2 pts: Realizar un correcto gráfico
- 3 pts: Explicar la necesidad del subsidio en contexto actual (ej: evitar despidos en MiPymes)
- 3 pts: Identificar pérdida de eficiencia en gráfico (1.5 pts si la explica correctamente en palabras)

C.

- 2 pts: Tomar postura a favor o en contra
- 2 pts: Afirmación positiva (1 pto si no la identifica, la califica incorrectamente o no apoya la postura)
- 2 pts: Por cada afirmación normativa (1 pto si no la identifica, la califica incorrectamente o no apoya la postura)

D.

- 3 pts: Realizar correcto(s) gráfico(s)
- 5 pts: Explicación sobre la situación (Curva de Laffer o variación de las proporciones de cantidad e impuesto)

E.

2 pts: Entender significado de elasticidad

3 pts: Argumento I

3 pts: Argumento II

Pregunta 2

A.

a) $\frac{dQ_O}{dP} = \frac{1}{2} \cdot \frac{16000000}{5000} = 1600$ (0.75 pts)
 $Q_O = 1600 + 8000000$ (0.75 pts)
 $\frac{dQ_D}{dP} = \frac{-2}{5} \cdot \frac{16000000}{5000} = -1280$ (0.75 pts)
 $Q_D = 22400000 - 1280P$ (0.75 pts)

b) $P_O = Q/1600 - 5000$
 $P_D = 17500 - Q/1280$

$P_D - P_O = I$ (1 pto)
 $Q = 15288889$ (1 pto)
 $P_O = 4555$ y $P_D = 5555$ (1 pto)

c) $RF = I \cdot Q$ (1 pto) $RF = 15288889000$
Pagado por consumidor: $555 \cdot Q = 8485333395$ o 55 % (0.5 pts)
Pagado por productor: $445 \cdot Q = 6803555605$ o 45 % (0.5 pts)

d) Inicio:

$$\begin{aligned} EC &= 16000000 \cdot 12500/2 = 100.000.000.000 \\ EP &= (16000000 \cdot 10000/2) - 20000000 = 60.000.000.000 \\ &(\text{se resta } 20.000.000.000 \text{ porque está bajo el eje X, por lo que no cuenta}) \quad BS = \\ &160.000.000.000 \end{aligned}$$

Después del impuesto:

$$\begin{aligned} EC &= 15288889 \cdot 11945/2 = 91.312.889.552,5 \\ EP &= 53.042.667.197,5 \\ BS &= EC + EP + I = 159.644.458.000 \end{aligned}$$

Entonces las variaciones son:

$$\begin{aligned} \Delta EC &= -8,687,110,417,5 \\ \Delta EP &= -6,957,332,802,5 \end{aligned}$$

$$\Delta BS = -355,554,250$$

1.5 pts: Calcular excedentes y bienestar

0.5 pts: Reconocer cambios

B.

a) $Q_O = Q_D$ (1 pto)

$P = 500.000$ (1 pto)

$Q = 500.000$ (1 pto)

b) $P_O - P_D = S$ (1 pto)

$Q = 633.333$ (1 pto)

$P_O = 533.333$ y $P_D = 433.333$ (1 pto)

c) $GF = S \cdot Q$ (1 pto) $GF = 63.333.300.000$

Recibido por consumidor: 42.222.411.111 o 66 % (0.5 pts)

Recibido por productor: 21.110.888.889 o 33 % (0.5 pts)

d) Inicio:

$$EC = 62.500.000.000$$

$$EP = 31.250.000.000$$

$$BS = 93.750.000.000$$

Después del subsidio:

$$EC = 100.277.830.555,5$$

$$EP = 50.138.756.944,5$$

$$BS = EC + EP - GF = 87.083.287.000$$

Entonces las variaciones son:

$$\Delta EC = 37,777,830,555,5$$

$$\Delta EP = 18,888,756,944,5$$

$$\Delta BS = 6,666,712,500$$

1.5 pts: Calcular excedentes y bienestar

0.5 pts: Reconocer cambios

C.

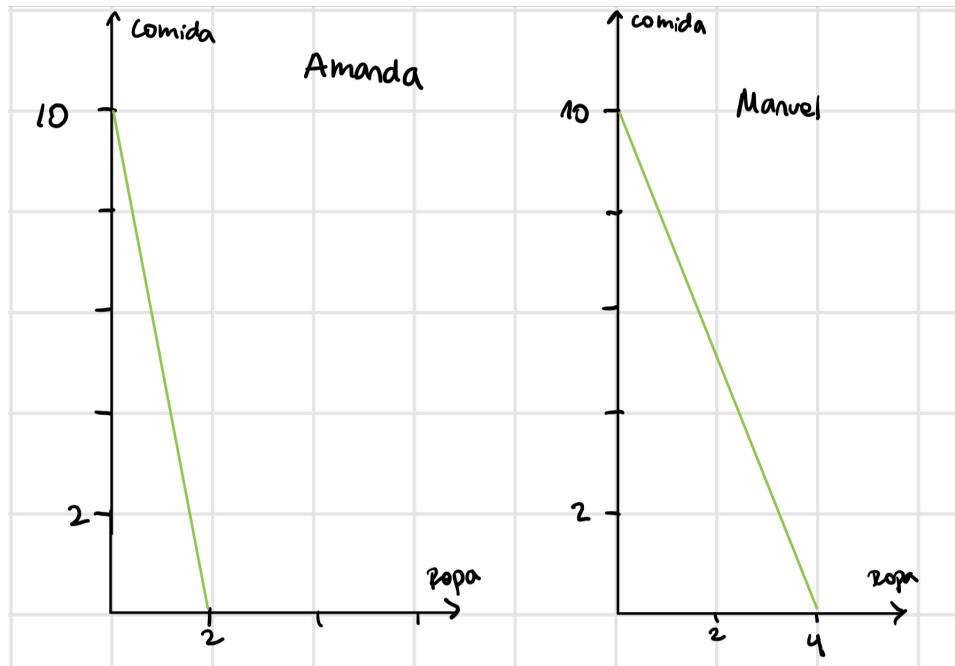
a) Ventaja absoluta comida: Ninguno, producen lo mismo

Ventaja absoluta ropa: Manuel

Ventaja comparativa comida: Amanda

Ventaja comparativa ropa: Manuel
(0.75 pts por cada una)

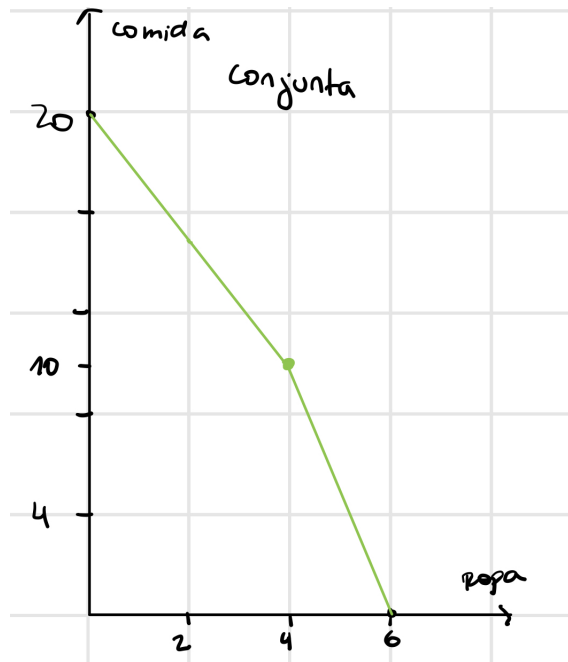
b) .



1 pto por cada gráfico

1 pto: Significado de pendiente (costo de oportunidad o marginal en términos de comida de producir una unidad más de ropa)

c) .



3 pts por gráfico

1 pto por condiciones

Pregunta 3

D.

- a) 1.5 pts: Distinguir que oferta es elástica (ligeras variaciones en el precio aumentará mucho lo que los productores generen)
 1.5 pts: Distinguir equilibrio de mercado
 1 pto: Gráfico y desplazamiento de demanda a la derecha
- b) 1.5 pts: Distinguir que oferta es inelástica (Buses disponibles de las empresas son limitados)
 1.5 pts: Distinguir equilibrio de mercado
 1 pto: Gráfico y desplazamiento de demanda a la derecha
- c) 1 pto: Representar situación en gráfico
 3 pts: Desplazamiento de demanda a la derecha por problemas en el sustituto
 3 pts: Desplazamiento de oferta a la derecha por mejora en producción

E.

- a) Máximo ingreso ocurre con $|\epsilon_D^P| = 1$ (1 pto)

$$\left| \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \right| = \frac{1}{2} \cdot \frac{P}{50-P/2} \quad (1 \text{ pto})$$

$$\frac{P}{100-P} = 1 \text{ entonces } P^* = 50 \quad (1\text{pto})$$

b) $100 - 2Q = \frac{Q^2}{4} + 10 \quad (1 \text{ pto})$
 $Q^2 + 8Q - 360 = 0$
 $Q^* = 15.4 \text{ y } P^* = 69.2 \quad (1\text{pto})$

c) i) $P_{max} = 55.36 \quad (1 \text{ pto})$
 $Q_D = 22.32 \text{ y } Q_O = 13.47 \quad (1 \text{ pto})$
 Se genera escasez porque la cantidad ofertada es menor a la demandada (1 pto)

ii) Inicio:

$$EC = \int_0^{15,4} 100 - 2Q - 69,2 \, dq = 31,8Q - Q^2 \Big|_0^{15,4} = 252,56 \quad (1)$$

$$EP = \int_0^{15,4} 69,2 - \frac{Q^2}{4} - 10, \, dq = 59,2Q - \frac{Q^3}{12} \Big|_0^{15,4} = 607,32 \quad (2)$$

$$BS = 859.88 \quad (1 \text{ pto})$$

Después de precio máximo:

$$EC = \int_0^{13,5} 100 - 2Q - 55,4 \, dq = 44,6Q - Q^2 \Big|_0^{13,5} = 419,85 \quad (3)$$

$$EP = \int_0^{13,5} 55,4 - \frac{Q^2}{4} - 10, \, dq = 45,4Q - \frac{Q^3}{12} \Big|_0^{13,5} = 407,87 \quad (4)$$

$$BS = 826.72 \quad (1 \text{ pto})$$

Entonces la pérdida social es de 32.16 (2 pts)

- iii) 1 pto: Decisión de no fijar precio
 2 pts: Justificación, se genera pérdida social, escasez y mercado negro